

范欣悦

17888833520 | 815040283@qq.com | 上海

上海 | 音乐/语音/多模态大模型算法

个人评价

音频与音乐 AI 方向算法工程师，6+ 年音频、语音与音乐算法研发经验，长期从事音频生成、音乐生成、歌声合成、TTS、多模态音频理解与预训练模型研究与落地。技术上具备从数据构建、模型设计、大规模训练到线上部署的完整研发闭环能力，在生成式音频、多模态 Transformer、Diffusion / Flow Matching、音频大模型方向具备扎实积累，并在顶级国际竞赛与真实业务中验证效果。音乐上精通声乐、乐理、了解各类风格的编曲和创作，多首编曲作品发布于网易云音乐，在校期间多次参加央视演出活动。

教育经历

纽约大学 海外QS前50	2019年09月 - 2021年05月
音乐科技 硕士	纽约
清华大学	2014年09月 - 2018年06月
电气工程及其自动化 本科 电机系	北京

工作经历

鹰角网络	2025年02月 - 至今
------	---------------

多模态音效检索与生成系统

构建面向游戏制作的大规模音效检索与生成平台，覆盖文本→音效、参考音频→音效、视频→音效等多种生产场景；

- 音效检索：PaSST（音频）+ RoBERTa（文本）双编码器，基于 NT-Xent 对比学习，处理 120 万+ 条音效数据；结合 Qwen-VL 视频理解能力与自研音效检索系统；系统已上线云端生产流程，map@10 提升 30%+，功能将集成于Reaper，以Media Explorer 的形式加速音效师生产效率，降低人工拟音录音成本。
- 音效生成：基于 MMDiT 架构与 Stable-Audio Encoder，进行 48kHz 高采样率音效生成预训练，补充检索能力的不足。

生成式音质修复与增强

针对喷麦、口水音、房混、频率缺失、偏麦等复杂问题，构建生成式音质修复框架；

结合 DSP 建模、StableAudio2-VAE 高保真表征与Text Conditioned Flow Matching，学习问题音频到高质量录音的生成路径；

相比传统 VC / 语音增强方案，有效避免语义与韵律失真，支持超分、降噪等通用增强任务；

长文本播客级 TTS

构建 Whisper-Diarization 数据处理流程，实现多说话人切分与标注；

基于 FireRedTTS2 进行 LoRA 微调，并结合自研音质增强模型提升自然度；

实现支持 3 分钟以上多语种长对话 的高品质语音合成系统，已用于明日方舟大型游戏直播活动如夏活。

Zero-shot 语音转换（VC）与音色融合

采用扩散 Transformer 架构，结合 speaker embedding、mel 与语义特征作为音色/韵律/内容条件，通过上下文建模捕捉细粒度音色；支持 F0 与 RMS 响度可控，并提供多音色融合方案以规避版权风险；模型已用于鹰角旗舰游戏明日方舟终末地多个游戏场景。

哔哩哔哩	2022年03月 - 2025年02月
------	---------------------

IndexTTS 1 & 2

提出两阶段生成式 TTS 架构，基于 Wav2Vec-BERT semantic token 建模语义与韵律结构，结合参考mel注入DIT实现从语义到声学的还原，显著提升音色相似度与音质保真度；参与生成时长可控化实验，验证GPT在音频时长学习方面的出色能力。

音乐与歌声生成

独立参与IndexMusic项目研发，构建统一的语音/歌声/音乐生成框架；系统对比 VQ-VAE、StableAudio2-VAE 等音乐中间表征；

基于 AR-LLM 实现歌词到歌声生成，支持 zero-shot 与精细控制，完成 60s 级歌曲生成与改词能力。

语音转换 (VC / SVC)

基于 ViT 架构构建多说话人语音与歌声转换模型，提出音色融合与音色编码方案以规避版权问题，引入 energy encoder 提升动态与情感还原度，效果人工MOS打分超过开源RVC和Sovits达到SOTA，应用于洛天依、言和等虚拟人直播活动。

音乐理解与多模态推荐

构建视频内容 → 音乐推荐多模态模型，功能上线主站，推荐采纳率提升 30%+；参与音乐字幕研究，构建bilibili双语音乐描述数据集，利用mert微调Atom7B。学术成果：一作论文 MusicATOM: A Bilingual Music Captioning System。

北京快手科技有限公司

2020年06月 - 2022年03月

主导和弦检测、节拍/重拍检测、高光片段识别等音乐理解算法，大规模应用于快手、剪映、回森产品；
基于 CRNN + Dynamic Target 提升节拍检测精度，支撑视频卡点剪辑；
研发空间音频与全景声算法（对标 Dolby Atmos），落地影视与音乐增强；
构建 K 歌智能混音、自动歌曲Remix、清唱找调、修音与多维评分算法体系，应用于回森APP。自动Remix项目获得2021年黑客马拉松比赛第一名。

项目经历

自动歌曲美学评估 (ICASSP 2026 SongEval)

2025年10月 - 2025年11月

独立设计并实现多流音乐 Transformer 架构，融合语义 (MuQ)、结构 (SongFormer)、节奏、旋律与人声等多种预训练表征；
提出"维度条件控制 + 专家回归MoE"建模方式，在共享表示基础上实现对不同审美维度的精细建模；
设计多目标训练策略 (回归 + 相关性 + 排序损失)，显著提升模型与人类主观评分一致性；
在 SongEval 官方基准上全面超越 baseline，Track2 第 2 名，Track1 第 4 名，论文投递于 ICASSP 2026。

LoopLand灵感音乐生成创业项目

2025年06月 - 2025年09月

作为技术顾问参与 “Loop → 完整 EDM 音乐” 的生成式建模方案，探索灵感驱动式音乐创作；
构建覆盖 27 种 EDM 曲风 的多轨数据集 (drum / bass / melody / backing / mix)；
基于 DiT (Diffusion Transformer) 学习从 loop motive 到完整音乐 latent representation 的生成路径；引入 REPA loss 保证生成音乐在语义、节奏与结构上的连贯性；
实现 60s+、44.1kHz 高质量音乐生成能力，项目入围上海市文创创新创业大赛决赛。

比赛 / 荣誉

- ICASSP 2026 SongEval Track2 第 2 名
- 25 项音频相关专利
- 快手黑客马拉松冠军
- 2021年马栏山杯音视频算法大赛beats tracking赛道前十
- 2023年马栏山杯音视频算法大赛空间音频赛道前十